

## 第三章 一元函数的连续性

### 3.1 连续性证明

要证明一个函数  $f$  在某区间  $I$  上连续, 只要在区间里任意取定一点  $x_0 \in I$ , 证明  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ . 结合前面的极限知识, 有以下几种方法证明:

1. 利用定义—对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $|x - x_0| < \delta$  时, 有  $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ ;
2. 利用左, 右极限— $f(x_0 + 0) = f(x_0) = f(x_0 - 0)$ ;
3. 利用数列极限 (Heine 归结原理)—对任意  $\{x_n\} \rightarrow x_0$ , 有  $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ ;
4. 利用连续函数的运算性质—连续函数的四则运算, 复合下仍连续 (即如下的两个定理).

**定理 3.1.1 (★)** 设  $f(x), g(x)$  均在  $x_0$  点连续, 则:

1.  $f(x) \pm g(x)$  以及  $f(x), g(x)$  均在点  $x_0$  处连续;
2. 当  $g(x_0) \neq 0$  时,  $\frac{f(x)}{g(x)}$  在点  $x_0$  处连续.

**定理 3.1.2 (★)** 设  $u = g(x)$  在  $x_0$  处连续,  $y = f(u)$  在点  $u_0 = g(x_0)$  处连续, 则复合函数  $f(g(x))$  在点  $x_0$  处连续.

**例题 3.1.1** 研究函数

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n - 1}{x^n + 1}$$

的连续性.

**例题 3.1.2★** 证明 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \in (0, 1), p, q \in \mathbb{N}, (p, q) = 1, \\ 0, & x \in ([0, 1] \setminus \mathbb{Q}) \cup \{0, 1\}, \end{cases}$$

在无理点上连续, 在有理点上间断.

**例题 3.1.3** 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} x(1-x), & x \text{ 为有理数}, \\ x(1+x), & x \text{ 为无理数}, \end{cases}$$

的连续性.

**例题 3.1.4** 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} \quad g(x) = \sin x,$$

讨论  $f(g(x))$  的连续性.

**例题 3.1.5** 设  $f(x)$  在  $(0, 1)$  内有定义, 且函数  $e^x f(x)$  与  $e^{-f(x)}$  在  $(0, 1)$  内都是单调不减的, 试证:  $f(x)$  在  $(0, 1)$  内连续.

**例题 3.1.6** 设  $f(x)$  在  $(a, b)$  上至多只有第一类间断点, 且对任意  $x, y \in (a, b)$ ,

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

证明:  $f(x)$  在  $(a, b)$  上连续.

**例题 3.1.7★**

1. 证明: 若函数  $g(x), f(x)$  连续, 则函数

$$\varphi(x) = \min\{f(x), g(x)\}, \quad \psi(x) = \max\{f(x), g(x)\}$$

连续;

2. 设  $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 令函数  $f$  的值等于三值  $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$  中介于其它两值之间的那个值, 证明:  $f$  在  $[a, b]$  上连续.

**例题 3.1.8** 是否存在  $[a, b]$  上的连续函数: 在有理点上取值为无理数, 在无理点上取值为有理数? 请作出判断并说明理由.

**例题 3.1.9** 设  $f(x), g(x)$  是定义在  $(a, b)$  上的单调函数, 且对  $[a, b]$  中的任一有理数  $r$ , 均有  $f(r) = g(r)$ , 则  $f(x)$  与  $g(x)$  的连续点相同, 在连续点上的函数值也相同.

**例题 3.1.10** 设  $f(x)$  定义在  $(a, b)$  上, 且对  $(a, b)$  中任一点  $x_0$ , 均存在极限  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ . 若令

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow x} f(t), \quad x \in (a, b),$$

则  $g(x) \in C((a, b))$ .

### 3.1.1 确界函数

**例题 3.1.11** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有界, 对  $x \in (a, b]$  定义

$$M(x) = \sup_{a \leq t < x} f(t), \quad m(x) = \inf_{a \leq t < x} f(t).$$

则:

1.  $M(x), m(x)$  在  $(a, b]$  上左连续;
2. 若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 则  $M(x), m(x)$  在  $(a, b)$  上连续.

**例题 3.1.12** 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 且  $f(x) > 0$ ,

$$R(x) = \sup_{0 \leq y \leq x} f(y) \quad (0 \leq x \leq 1), \quad G(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{f(x)}{R(x)} \right]^n.$$

试证: 当且仅当  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上单增时,  $G$  是连续的.

**例题 3.1.13** 已知

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ k+1, & k \leq x < k+1, \end{cases} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

求函数

$$g(y) = \sup_{f(x) \leq y} x$$

在  $y \geq 0$  时的具体表达式, 并指出  $g(y)$  在各点处的左右连续性.

### 3.1.2 单射, 介值性与单调性的关系

**命题 3.1.1 (★)** 设函数  $y = f(x)$  在  $(a, b)$  内有定义, 且  $f$  为单射并具有介值性, 则:

1.  $f(x)$  严格单调, 值域  $J = f((a, b))$  为某个开区间;
2.  $f^{-1}(y)$  在  $J$  内严格单调, 而且也具有介值性;

3.  $f(x)$  与  $f^{-1}(y)$  均连续.

**推论 3.1.1 (★)** 若函数  $f(x)$  在区间  $I$  上处处连续且为单射, 则  $f(x)$  在  $I$  上必严格单调.

### 3.1.3 与点集结合 \*

**例题 3.1.14** 证明定理:  $f(x)$  在实轴  $x$  上连续  $\iff$  任何开集的逆像仍为开集.

**例题 3.1.15** 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上有定义, 证明:  $f(x)$  连续  $\iff$  对任意  $c \in (-\infty, +\infty)$ , 集合  $\{x \mid f(x) > c\}$  与  $\{x \mid f(x) < c\}$  为开集.

**例题 3.1.16** 设  $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  单调递增, 且  $f([0, 1])$  是区间, 证明:  $f$  在  $[0, 1]$  上连续.

**例题 3.1.17** 设  $y = f(x)$  是从  $[0, 1]$  到  $[0, 1]$  的函数, 其图像

$$E = \{(x, y) \mid y = f(x), x \in [0, 1]\}$$

是  $[0, 1] \times [0, 1]$  上的闭集, 求证:  $f$  是连续函数.

**例题 3.1.18** 设  $y = f(x)$  为  $X \rightarrow Y$  的连续函数,  $F$  为  $Y$  轴上的闭集, 试证:  $f^{-1}(F)$  为  $X$  轴上的闭集.

## 3.2 连续性应用

### 3.2.1 $f(f(x))$ 迭代问题

**命题 3.2.1 (★)** 设函数  $f, g$  满足  $f(f(x)) = g(x)$  ( $f, g$  定义合理), 则:

1. 若  $g(x)$  为单射, 则  $f(x)$  为单射;
2. 若  $f(x)$  为单调函数, 则  $g(x)$  一定为单调递增函数;
3. 更一般地, 若  $g(x)$  为单射, 且  $f(x)$  具有介值性, 则  $g(x)$  一定为 (严格) 单调递增函数.

**推论 3.2.1 (★)** 若  $g(x)$  为单射, 且  $f(x)$  为连续函数, 仍有  $g(x)$  为 (严格) 单调递增函数.

**例题 3.2.1** 是否存在  $\mathbb{R}$  上连续函数  $f(x)$ , 使得

$$f(f(x)) = e^{-x}.$$

**例题 3.2.2** 设  $(-\infty, +\infty)$  上的函数满足

$$f(f(x)) = -x,$$

则  $f(x)$  不是连续函数.

**例题 3.2.3** 设  $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  为连续函数, 且  $f(0) = 0, f(1) = 1, f(f(x)) \equiv x$ , 证明:  $f(x) \equiv x$ .

**例题 3.2.4** 设  $f$  是从  $\mathbb{R}$  到  $\mathbb{R}$  的一对一连续映射, 有不动点, 且满足

$$f(2x - f(x)) \equiv x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

试证:  $f(x) \equiv x (\forall x \in \mathbb{R})$ .

**例题 3.2.5** 设  $f \in C((-\infty, +\infty))$  且

$$f(f(f(x))) = x, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

则  $f(x) \equiv x$ .

**例题 3.2.6** 设  $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  连续, 且  $f(0) = 0, f(1) = 1$ , 定义

$$f^n(x) \triangleq (f \circ f \circ \cdots \circ f)(x) \quad (n \text{ 次复合}).$$

若存在  $n_0$ , 使得  $f^{n_0}(x) = x (0 \leq x \leq 1)$ , 则  $f(x) = x$ .

**例题 3.2.7** 设  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  连续, 且  $f(x)$  无不动点,

$$f^n(x) \triangleq (f \circ f \circ \cdots \circ f)(x),$$

则对任意  $x_0 \in \mathbb{R}$ , 数列  $x_n = f^n(x_0)$  无界.

**例题 3.2.8** 设  $f(x)$  是  $\mathbb{R}$  上连续函数, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x)) = +\infty.$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = +\infty.$$

### 3.2.2 周期函数

**命题 3.2.2 (★)** 非常数连续周期函数必有最小正周期.

**推论 3.2.2 (★)**

1. 若  $f$ (非常数) 是连续函数, 有最小正周期  $T_0$ , 则对任意  $T \in \{f \text{ 的正周期}\}$ , 必存在  $n \in \mathbb{N}$ , 使得  $T = nT_0$ ;
2. 设  $f$ (非常数) 是连续函数, 有周期  $T > 0$ , 若  $\alpha T$  也是  $f$  的周期, 则  $\alpha \in \mathbb{Q}$ .

**例题 3.2.9** 证明命题 3.2.2 及推论 3.2.2.

**例题 3.2.10** 试证明下列命题:

1. 设  $f \in C((-\infty, +\infty))$ , 若  $T_1, T_2$  皆为  $f$  的周期, 且  $T_1$  与  $T_2$  不可公约 (即  $\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q}$ ), 则  $f(x)$  为常数;
2. 设  $f \in C((-\infty, +\infty))$  是周期函数, 其正周期全体形成的数集的下确界为  $T_0$ . 若  $T_0 = 0$ , 则  $f(x) \equiv C$  (常数).

**例题 3.2.11** 设  $f(x), g(x)$  均为非常数连续周期函数, 其最小正周期分别为  $T_1, T_2$ . 若

$$\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q},$$

证明:  $h(x) = f(x) + g(x)$  不是周期函数.

### 3.2.3 Cauchy 方程

**命题 3.2.3 (★)** 设  $f(x)$  定义在  $(-\infty, +\infty)$  上满足 Cauchy 方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad x, y \in (-\infty, +\infty).$$

则  $f(x) = f(1)x$  对任意  $x \in \mathbb{Q}$  成立. 进一步, 若  $f$  还满足如下条件之一:

1.  $f$  在某点  $x = x_0$  处连续;
2.  $f(x)$  在某个区间上有界;
3.  $f(x)$  单调,

则  $f(x) = f(1)x$  对任意  $x \in \mathbb{R}$  成立.

**注** 事实上由于 Cauchy 方程,  $f$  满足平移性, 故  $f$  在某点的性质可以推广到整个  $\mathbb{R}$  上, 如  $f$  在  $x = 0$  处连续  $\iff f$  在  $\mathbb{R}$  上处处连续, 本质上十分类似后续课程中的线性泛函.

**例题 3.2.12** 设  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  满足

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

且  $f$  在  $x = 0$  处连续. 证明:  $f$  在  $\mathbb{R}$  上连续, 且

$$f(x) = f(1)x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

**例题 3.2.13** 设  $f \in C((-\infty, +\infty))$ , 且

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{2}[f(x) + f(y)], \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

证明:

$$f(x) = [f(1) - f(0)]x + f(0).$$

**例题 3.2.14** 设  $f \in C((0, +\infty))$ , 且

$$f(xy) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y > 0.$$

证明: 存在常数  $c \in \mathbb{R}$ , 使得

$$f(x) = c \ln x, \quad x > 0.$$

**例题 3.2.15** 求函数方程

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

在实轴上的非零连续解.

## 3.3 闭区间上连续函数性质

### 3.3.1 有界性, 最值性

**例题 3.3.1** 设  $f \in C([a, b])$ , 若对任意  $x \in [a, b]$ , 存在  $x' \in [a, b]$ , 使得

$$|f(x')| \leq \frac{|f(x)|}{2},$$

则存在  $x_0 \in [a, b]$ , 使得  $f(x_0) = 0$ .

**例题 3.3.2** 设  $f \in C([a, b])$ , 若  $(a, b)$  中无  $f(x)$  的极值点, 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上单调.

**例题 3.3.3** 设  $f \in C((-\infty, +\infty))$ , 若对任意的开区间  $(a, b)$ , 其值域  $f((a, b))$  必是开区间, 则  $f(x)$  必单调.

## 3.3.2 介值性, 零点存在性

## 例题 3.3.4

1. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上单调, 若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上具有介值性, 则  $f \in C([a, b])$ ;
2. 设  $f(x)$  定义在  $[a, b]$  上, 若对任意  $x \in (a, b)$ , 均存在极限  $\lim_{t \rightarrow x} f(t)$ , 且又具有介值性, 则  $f \in C((a, b))$ .

例题 3.3.5 设  $f \in C([a, b])$ ,  $x_i \in [a, b]$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ), 则存在  $\xi \in [a, b]$ , 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

## 例题 3.3.6

1. 设  $f \in C([0, 1])$ , 若  $f(0) = f(1)$ , 则存在  $\alpha, \beta$  满足

$$0 \leq \alpha < \beta \leq 1, \quad \beta - \alpha = \frac{1}{5},$$

使得  $f(\alpha) = f(\beta)$ ;

2. 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上以  $T$  为周期的连续函数, 则存在  $\xi \in (-\infty, +\infty)$  使得

$$f\left(\xi + \frac{T}{2}\right) = f(\xi).$$

**例题 3.3.7** 设  $f \in C([0, 1]), n \in \mathbb{N}$ .

1. 若  $f(0) = f(1)$ , 则存在  $\xi_n \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$ , 使得

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n);$$

2. 若  $f(0) = 0, f(1) = 1$ , 则存在  $\xi_n \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$ , 使得

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n) + \frac{1}{n}.$$

**例题 3.3.8** 设  $f \in C((-\infty, +\infty))$ , 且以 1 为周期, 则存在  $\xi$ , 使得

$$f(\xi + \pi) = f(\xi).$$

**例题 3.3.9** 设  $f, g \in C([0, 1])$ , 且

$$\max_{x \in [0, 1]} f(x) = \max_{x \in [0, 1]} g(x),$$

试证: 存在  $x_0 \in [0, 1]$  使得

$$e^{f(x_0)} + 3f(x_0) = e^{g(x_0)} + 3g(x_0).$$

**例题 3.3.10** 设函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续,  $n$  为奇数, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^n} = 1,$$

试证: 方程  $f(x) + x^n = 0$  有实根.

**例题 3.3.11** 设

$$f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n, \quad n = 2, 3, \dots$$

1. 证明: 方程  $f_n(x) = 1$  在  $[0, +\infty)$  上有唯一的实根  $x_n$ ;
2. 证明数列  $\{x_n\}$  有极限, 并求出  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ .

**例题 3.3.12** 设

$$f_n(x) = \cos x + \cos^2 x + \cdots + \cos^n x,$$

求证:

1. 对任意  $n, f_n(x) = 1$  在  $\left[0, \frac{\pi}{3}\right)$  内有且仅有一根;
2. 若  $x_n \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right)$  是  $f_n(x) = 1$  的根, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{3}.$$

**例题 3.3.13** 设  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  连续有界, 试证: 对任意  $T \in \mathbb{R}$ , 存在  $x_n \rightarrow +\infty$ , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + T) - f(x_n)] = 0.$$

**例题 3.3.14** 设  $f$  在  $[0, n]$  上连续,  $f(0) = f(n)$ , 试证: 至少存在  $n$  组不同的解  $(x, y)$ , 使得

$$f(x) = f(y), \quad y - x \in \mathbb{N}.$$

### 3.3.3 一致连续性

用定义证明  $f$  在  $I$  上一致连续, 通常的方法是设法证明  $f$  在  $I$  满足 Lipschitz 条件:

$$|f(x') - f(x'')| \leq L|x' - x''|, \quad \forall x', x'' \in I,$$

其中  $L > 0$  为某一常数. 特别地, 若  $f$  在  $I$  上存在有界导函数, 则  $f$  在  $I$  满足 Lipschitz 条件.

而  $f(x)$  在  $I$  上非一致连续  $\iff$  存在  $\varepsilon_0 > 0$ , 对任意  $\frac{1}{n} > 0$ , 存在  $x'_n, x''_n \in I$ , 虽然  $|x'_n - x''_n| < \frac{1}{n}$ , 但是  $|f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \varepsilon_0$ . 因此, 常见的证非一致连续方法是取出两个充分靠近的数列  $(n \rightarrow \infty)$ , 使得它们对应函数值并不充分接近.

**例题 3.3.15** 判断下列函数在指定区间上的一致连续性:

1.  $f(x) = \sin^2 x, [0, +\infty)$ ;

2.  $f(x) = \sin x^2, [0, +\infty)$ ;
3.  $f(x) = \sqrt{x}, [0, +\infty)$ ;
4.  $f(x) = \frac{1}{x}, (0, 1)$ ;
5.  $g(x) = x^2, (1, +\infty)$ .

### 定理 3.3.1 (★)

1. 设  $f(x)$  在  $(a, b)$  上连续, 则

$$f(x) \text{ 在 } (a, b) \text{ 上一致连续} \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \text{ 存在};$$

2. 设  $f \in C([a, +\infty))$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$  (有限), 则  $f$  在  $[a, +\infty)$  上一致连续;
3. 设  $f \in C((-\infty, +\infty))$ , 若存在极限

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L,$$

则  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致连续.

### 注

(1) 与 (2)(3) 的区别在于, 无穷区间下必要性不再成立, 可考虑反例  $f(x) = x, g(x) = \sin x$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致连续, 但在端点  $\pm\infty$  无极限.

**例题 3.3.16** 判断下列函数在指定区间上的一致连续性:

1.  $f(x) = \ln x, (0, 1]$ ;
2.  $f(x) = \frac{\sin x}{x}, (0, 1]$ ;
3.  $f(x) = e^x \cos \frac{1}{x}, (0, 1]$ ;
4.  $f(x) = \cos x \cdot \cos \frac{\pi}{x}, (0, 1]$ ;
5.  $f(x) = x \sin \frac{1}{x}, (0, +\infty)$ ;
6.  $f(x) = \frac{x+2}{x+1} \sin \frac{1}{x}, (0, 1)$  及  $(1, +\infty)$ .

**命题 3.3.1 (★)** 设  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上一致连续, 且  $g \in C([a, +\infty))$ , 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0,$$

则  $g(x)$  在  $[a, +\infty)$  上一致连续.

**推论 3.3.1 (★)** 设  $f \in C([a, +\infty))$ , 且  $f(x)$  有渐近线  $y = ax + b$ , 则  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上一致连续.

**注** 此即命题 3.3.1 中取  $f(x) = ax + b$ .

**例题 3.3.17** 判断下列函数  $f(x)$  在指定区间上的一致连续性:

1.  $f(x) = \frac{x^3}{x+1} \sin \frac{1}{x}, (0, +\infty)$ ;
2.  $f(x) = \sqrt{\frac{x^4+1}{x^2+1}}, (-\infty, +\infty)$ ;
3.  $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1}, (-\infty, +\infty)$ .

**命题 3.3.2 (★ 阶的估计)** 设  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上一致连续, 则存在  $a, b > 0$ , 使得

$$|f(x)| \leq a|x| + b.$$

**注** 对比命题 3.3.1 及其推论与命题 3.3.2. 前者说明: 若连续函数  $f$  在无穷远处与某个一次函数  $ax + b$  之差趋于 0, 则  $f$  一致连续; 后者说明: 一致连续函数的增长至多为线性增长, 即存在  $a, b > 0$ , 使  $|f(x)| \leq a|x| + b$ .

**命题 3.3.3 (★ 四则运算)** 设  $f(x), g(x)$  在区间  $I$  上一致连续, 则:

1. 对任意  $k \in \mathbb{R}$ ,  $kf(x)$  与  $f(x) \pm g(x)$  在  $I$  上一致连续;
2.  $I$  为有限区间时,  $f(x)g(x)$  在  $I$  上一致连续;  $I$  为无穷区间时,  $f(x)g(x)$  在  $I$  上不一定一致连续;
3.  $f(x) \neq 0$  时,  $\frac{1}{f(x)}$  与  $\frac{g(x)}{f(x)}$  在  $I$  上不一定一致连续.

**命题 3.3.4 (★ 函数复合)** 设  $f(x)$  在  $I_1$  上一致连续,  $g(x)$  在  $I_2$  上一致连续, 且  $f(x)$  的值域包含在  $I_2$  中, 那么  $g(f(x))$  在  $I_1$  上也一致连续.

**例题 3.3.18** 设  $f$  在  $[0, +\infty)$  上满足 Lipschitz 条件, 证明:  $f(x^\alpha)$  ( $0 < \alpha < 1$ ) 在  $[0, +\infty)$  上一致连续.

**例题 3.3.19 区间合并**

1. 若函数  $f$  在区间  $(a, b]$  和  $[b, c)$  上分别一致连续, 证明:  $f$  在  $(a, c)$  上一致连续;
2. 若函数  $f$  在区间  $(a, b)$  和  $[b, c)$  上分别一致连续, 此时  $f$  在  $(a, c)$  上是否一致连续?
3. 证明: 函数  $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$  在区间  $(-1, 0)$  和  $(0, 1)$  均一致连续, 但在  $(-1, 0) \cup (0, 1)$  上非一致连续.

**例题 3.3.20** 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上一致连续, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0, \quad \forall x \in [0, +\infty).$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

**例题 3.3.21** 设  $f(x)$  在区间  $I$  上有定义, 记

$$w_f(\delta) = \sup_{\substack{x', x'' \in I \\ |x' - x''| < \delta}} |f(x') - f(x'')|,$$

则  $f$  在  $I$  上一致连续的充要条件是

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} w_f(\delta) = 0.$$